

Relatório — FinanControl

Sistema de Controle Financeiro Pessoal

Disciplina: Programação Orientada a Objetos (POO)

Autores: Miguel Soares Flores · João Paulo · Lucas Puglise

Curso: Engenharia de Software — CEUB/UniCEUB

Data: 25/09/2026

1. Título

FinanControl — Sistema de Controle Financeiro Pessoal

2. Descrição

O FinanControl é um sistema desenvolvido em Python que tem como objetivo auxiliar uma pessoa no controle de suas finanças pessoais. Por meio dele, o usuário pode registrar receitas e despesas, organizar os gastos por categorias, acompanhar o saldo disponível e definir metas financeiras, acompanhando o progresso de cada uma delas.

O sistema conta com uma interface gráfica amigável, construída com Tkinter, e armazena os dados de forma persistente em um banco de dados SQLite, permitindo que as informações permaneçam salvas entre as execuções do programa.

3. Justificativa

O controle financeiro é uma dificuldade real para grande parte das pessoas. Muitas não sabem quanto dinheiro entra e sai no mês, não conseguem identificar onde estão gastando mais e não possuem clareza sobre o quanto falta para alcançar objetivos financeiros específicos.

O FinanControl foi desenvolvido para resolver esse problema, oferecendo uma ferramenta simples e organizada para:

- Controlar entradas e saídas de dinheiro;
- Conhecer o saldo disponível a qualquer momento;
- Identificar os gastos por categoria;
- Acompanhar o progresso de metas financeiras.

Dessa forma, o projeto atende a um problema real do dia a dia, aplicando os conhecimentos de programação estudados na disciplina.

4. Funcionalidades

O sistema oferece as seguintes funcionalidades:

- Cadastro de receitas;
- Cadastro de despesas;
- Cadastro e acompanhamento de metas financeiras;
- Organização das movimentações por categorias (Alimentação, Transporte, Moradia, Lazer, Saúde, Educação, Salário, Investimentos, Outros);
- Cálculo do saldo atual (receitas – despesas);
- Visualização do histórico de movimentações (receitas e despesas juntas);
- Filtro de despesas por categoria, com cálculo do total;
- Edição e exclusão de receitas, despesas e metas;
- Cálculo de quanto falta para atingir cada meta;
- Cálculo do percentual de progresso de cada meta;
- Gráfico de gastos por categoria;
- Persistência dos dados em banco de dados SQLite;
- Interface gráfica desenvolvida com Tkinter.

5. Tópicos / Conteúdos Abordados

Durante o desenvolvimento do projeto, foram aplicados e consolidados os seguintes conteúdos da disciplina:

- Linguagem Python;
 - Programação Orientada a Objetos (POO);
 - Classes, objetos, atributos e métodos;
 - Funções;
 - Estruturas condicionais e de repetição;
 - Listas e dicionários;
 - Tratamento de exceções;
 - Banco de dados (SQLite);
 - Operações de CRUD (*Create, Read, Update, Delete*);
 - Interface gráfica (Tkinter);
 - Utilização de bibliotecas externas;
 - Versionamento de código com Git e GitHub.
-

6. Tecnologias Utilizadas

- Python;
 - SQLite;
 - Tkinter;
 - Matplotlib;
 - tkcalendar;
 - Git;
 - GitHub;
 - Visual Studio Code (VS Code).
-

7. Bibliotecas Utilizadas

- tkinter: utilizada para construir a interface gráfica do sistema, criando as janelas, botões, campos de entrada e tabelas de exibição;
 - sqlite3: biblioteca padrão do Python utilizada para realizar a conexão e as operações de leitura e escrita no banco de dados SQLite;
 - datetime: utilizada para trabalhar com datas no sistema;
 - tkcalendar: fornece o widget *DateEntry*, que permite ao usuário selecionar datas por meio de um calendário visual;
 - matplotlib: utilizada para gerar o gráfico de gastos por categoria, exibindo a distribuição das despesas de forma visual.
-

8. Distribuição das Tarefas

O projeto foi desenvolvido em grupo de três integrantes, com as seguintes atribuições:

- Miguel Soares Flores: responsável pela interface gráfica, pelo banco de dados, pela integração do sistema e pela elaboração do relatório;
 - João Paulo: responsável pela modelagem das classes, pelo tratamento de exceções e pelos testes das funcionalidades;
 - Lucas Puglise: responsável pelos filtros, pelo cálculo do saldo e das metas, pelo gráfico de gastos por categoria, pelo diagrama de classes e pela apresentação.
-

9. Considerações Finais

O FinanControl cumpriu o objetivo de criar uma ferramenta funcional para o controle financeiro pessoal, aplicando de forma prática os conteúdos estudados na disciplina de programação. O projeto demonstra a importância e a viabilidade do uso de Python, programação orientada a objetos e banco de dados para a construção de sistemas que resolvem problemas reais do cotidiano.